

第 17 章碳硅硼

主讲：王申堂 | 化学化工学院 | 第四篇元素化学（一）非金属

17.1 通性

碳、硅属于同一族（IVA），有相似性；硼和硅在周期表中处于对角线位置，也有相似性。

- 碳：有机世界的主角，自相结合成链的能力最强，化合物最多
- 硅：无机世界的主角，二氧化硅是地壳的主要成分
- 硼：近期研究活跃，可与碳媲美

一、元素的基本性质

性质	碳（C）	硅（Si）	硼（B）
原子序数	6	14	5
价电子层结构	$2s^22p^2$	$3s^23p^2$	$2s^22p^1$
主要氧化态	+IV, +II, 0 (-II, -IV)	+IV (+II), 0, (-IV)	+III, 0
共价半径 / pm	77	117	88
第一电离能 / $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	1086.5	786.6	800.7
电子亲和能 / $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	121.9	133.6	26.73
电负性	2.5	1.8	2.0

二、电子构型和成键性质

- 足电子原子：价电子数 = 价层轨道数（C、Si）
 - C：价电子数 (4) = 价层轨道数 (4)
 - Si：价电子数 (4) = 价层轨道数 (4)
- 缺电子原子：价电子数 < 价层轨道数（B）
 - B：价电子数 (3) < 价层轨道数 (4)

三、成键特点

性质	碳 C	硅 Si	硼 B
类型	足电子原子	足电子原子	缺电子原子
键型	共价键	共价键	共价键
常见杂化类型	sp^n	sp^3, sp^3d^2	sp^3, sp^2

性质	碳 C	硅 Si	硼 B
常见配位数	4, 3, 2	4	4, 3
成键特点	σ 键, p - p π 键 (大 π 键, σ 键, d - p π 键多重键)		σ 键, 多中心键 (3c-2e)

共性：自相结合成链，有一系列氢化物；C 和 Si 是亲氧元素，自然界以含氧化合物形式存在。

四、自然存在和丰度

元素	地壳丰度	同位素	存在形式
碳	0.023%	^{12}C 98.93%, ^{13}C 1.07%, ^{14}C 放射性	金刚石、石墨、 C_{60} 、 CO_2 、 碳酸盐
硅	25.9%	—	石英矿 (SiO_2)、硅酸盐
硼	$1.2 \times 10^{-3}\%$	—	硼酸盐

17.2 碳

一、碳族元素的单质

1. 碳的同素异形体

性质	金刚石	石墨	C_{60} (富勒烯)
杂化形式	sp^3 等性	sp^2	$sp^{2.28}$
键角	109.5°	120°	116°
密度 / $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3.514	2.266	1.678
C — C 键长 / pm	154.4	141.8	(6/6)139.1; (6/5)145.5
导电性	不导电	导电	—

- 金刚石：硬度最大、熔点最高的单质 (mp 3823 K)， sp^3 等性杂化，无自由电子
- 石墨：硬度小，熔点极高，层状结构， sp^2 杂化，层内形成 π 键 (离域 π 电子导电)，层间分子间作用力小 (润滑性)
- C_{60} (足球烯)：截角正二十面体，20 个正六边形 + 12 个正五边形
- 还有管碳、白碳、石墨炔等其他同素异形体

二、碳的氧化物、含氧酸及其盐

1. 一氧化碳 (CO) 分子结构: -CO 与 N_2 、 CN^- 、 NO^+ 是等电子体, 结构相似 - 分子中有三重键: 一个 σ 键, 两个 π 键 - 不同点: CO 的一个 π 键是从 C 到 O 的 π 配键, 偶极矩很小, 比 N_2 活泼

化学性质: - 还原性: $\text{CO} + \text{PdCl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Pd} \downarrow + \text{CO}_2 + 2\text{HCl}$ (鉴定 CO) - 配位性: CO 中 C 提供孤对电子, 如 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_3\text{CO}]^+$ (铜洗液吸收 CO) - 与碱作用 (弱酸性): $\text{CO} + \text{NaOH} \rightarrow \text{HCOONa}$ - 与其他非金属作用: $\text{CO} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{COCl}_2$ (光气)

2. 二氧化碳 (CO_2) 结构: C 为 sp 等性杂化, 2 个 σ 键, 两个 π_3^4 键。

性质: - 非极性分子, 易液化, 临界温度 304 K - 固体为“干冰”, 分子晶体 (特定条件下可形成原子晶体) - 化学性质不活泼, 高温下能与碳或活泼金属 (Mg、Na) 反应 - 酸性: 能与碱、碱性氧化物及碳酸盐反应 - 鉴定: $\text{CO}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ - 用途: 致冷剂、舞台烟云

3. 碳酸和碳酸盐 H_2CO_3 : C 采用 sp^2 等性杂化, 与端 O 形成 σ 键 + π 键, 与羟基 O 形成 2 个 σ 键。

CO_3^{2-} : C 采用 sp^2 等性杂化, 存在 π_4^6 离域 π 键。

碳酸盐分类: - 正盐: $\text{M}_2^{\text{I}}\text{CO}_3$ 、 $\text{M}^{\text{II}}\text{CO}_3$ - 酸式碳酸盐: $\text{M}^{\text{I}}\text{HCO}_3$ - 碱式碳酸盐: $\text{M}_2^{\text{II}}(\text{OH})_2\text{CO}_3$

溶解性: - 碳酸盐: 铵和碱金属 (Li 除外) 易溶, 其他难溶 - 对于难溶碳酸盐, 酸式盐溶解度 > 正盐 - 对于易溶碳酸盐, 酸式盐溶解度反而较小 (HCO_3^- 间氢键缔合)

水解性: - Na_2CO_3 溶液中两种沉淀剂: OH^- 和 CO_3^{2-} - 金属离子加入可溶性碳酸盐时的沉淀类型: 1. 氢氧化物碱性较强的离子 $\rightarrow$ 碳酸盐沉淀 (如 Ba^{2+} 、 Ca^{2+}) 2. 氢氧化物碱性较弱 $\rightarrow$ 碱式碳酸盐沉淀 (如 Cu^{2+} 、 Zn^{2+}) 3. 强水解性金属离子 $\rightarrow$ 氢氧化物沉淀 (如 Al^{3+} 、 Fe^{3+})

热稳定性:



碱金属盐 > 碱土金属盐 > 过渡金属盐 > 铵盐 > 酸

碳酸盐	分解温度 / $^{\circ}\text{C}$
BeCO_3	100
MgCO_3	540
CaCO_3	900
SrCO_3	1290
BaCO_3	1360
PbCO_3	315
ZnCO_3	350
FeCO_3	282

- 金属离子的极化力越强, 碳酸盐热稳定性越差

- 同一族碱土金属碳酸盐稳定性从上到下增加
- 过渡金属碳酸盐稳定性差

17.3 硅

一、单质硅

- 结构：金刚石型
- 物理性质：质地坚硬有脆性，熔沸点极高，颜色灰黑有金属光泽
- 化学性质：常温不活泼；高温下与 O_2 、 Cl_2 、 N_2 反应（还原性），与 Ca 、 Mg 、 Mn 反应（氧化性）
- 与碱作用： $Si + 2NaOH + H_2O \rightarrow Na_2SiO_3 + 2H_2 \uparrow$
- 与 HF 反应（有氧化剂存在）： $3Si + 4HNO_3 + 18HF \rightarrow 3H_2SiF_6 + 4NO + 8H_2O$

制备:- 粗硅: $SiO_2 + 2C \rightarrow Si() + 2CO$ (电炉,1800°C)- 提纯: $Si + 2Cl_2 \rightarrow SiCl_4 \rightarrow \text{蒸馏} \rightarrow SiCl_4 + 2H_2 \rightarrow Si() + 4HCl$

二、硅烷

硅与碳相似，有自相结合成链的能力，但硅烷种类比烷烃少得多（ Si_nH_{2n+2} ， $n \leq 6$ ）。

原因： $Si-Si$ 键不如 $C-C$ 键强，特别是 $Si=Si$ 双键，因为 Si 原子半径大，成 σ 键时原子轨道重叠程度小，成 π 键时更小。

SiH_4 （甲硅烷）：- 无色无臭气体，随链增加热稳定性下降，室温下只有 SiH_4 稳定

SiH_4 与 CH_4 的比较：| 性质 | SiH_4 | CH_4 | |——|———|———| | 稳定性 | 差（773 K 分解） | 好（1773 K 分解） |
| 还原性 | 强，能自燃 | 不能自燃 | | 水解性 | 易水解： $SiH_4 + 4H_2O \rightarrow SiO_2 \cdot nH_2O + 4H_2 \uparrow$ | 不水解 |

三、硅的卤化物和氟硅酸盐

1. 卤化物 SiX_4

性质	SiF_4	$SiCl_4$	$SiBr_4$	SiI_4
聚集态	气	液	液	固
熔沸点	低 $\rightarrow$ 高			

- 键能： $SiX_4 > CX_4$ ；键长： $SiX_4 > CX_4$
- SiX_4 与 CX_4 不同： SiX_4 极易水解
 - $SiCl_4 + 4H_2O \rightarrow H_4SiO_4 + 4HCl$ （空气中潮解发烟）
 - $SiF_4 + 4H_2O \rightarrow H_4SiO_4 + 4HF$ ； $SiF_4 + 2HF \rightarrow H_2SiF_6$ （酸性比硫酸还强）

2. 氟硅酸盐

- H_2SiF_6 是强酸（与 H_2SO_4 相近），但纯品尚未制得
- Na_2SiF_6 、 K_2SiF_6 较难溶， PbSiF_6 易溶
- Na_2SiF_6 ：杀虫剂、搪瓷乳白剂、木材防腐剂

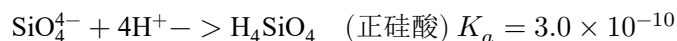
四、硅的含氧化合物

1. 二氧化硅（ SiO_2 ） 结构：- 晶体：原子晶体，基本结构单元是硅氧四面体 SiO_4 ，最简式 SiO_2 - 无定形：硅氧四面体杂乱排列

形态：- 晶体：石英（纯 $\rightarrow$ 水晶；含杂质 $\rightarrow$ 玛瑙、紫晶、碧玉；细粒 $\rightarrow$ 砂粒）- 无定形：石英玻璃、硅藻土、燧石

化学性质：- 酸性氧化物（硅酸的酸酐）- 与热的浓碱反应 - 与氟作用 - 高温下被 Mg 、 Al 、 B 还原 - 在无机酸中只与 HF 作用 - 用途：石英玻璃制耐高温仪器、光导纤维

2. 硅酸



硅酸根之间易缩合，组成复杂：| 名称 | 化学式 | |——|——| | 偏硅酸 | $\text{H}_2\text{SiO}_3 (x=1, y=1)$ | | 正硅酸 | $\text{H}_4\text{SiO}_4 (x=1, y=2)$ | | 二偏硅酸 | $\text{H}_2\text{Si}_2\text{O}_5 (x=2, y=1)$ | | 焦硅酸 | $\text{H}_6\text{Si}_2\text{O}_7 (x=2, y=3)$ |

硅胶： $\text{Na}_2\text{SiO}_3 + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{SiO}_3 + 2\text{Na}^+$ ，至 $\text{pH} = 7\sim 8$ 时缩聚成凝胶，多孔硅胶可做干燥剂。

3. 硅酸盐 可溶性： Na_2SiO_3 （水玻璃）、 K_2SiO_3 不溶性：大部分难溶于水，有特征颜色

天然硅酸盐：- 基本结构单元：硅氧四面体 SiO_4 - 通式： $a\text{M}_x\text{O}_y \cdot b\text{SiO}_2 \cdot c\text{H}_2\text{O}$ - 结构类型：- 链状：硅氧四面体共用两个顶点（如石棉）- 片状：硅氧四面体共用三个顶点（如云母）- 三维网络状：共用四个顶点（如沸石分子筛，有吸附性和筛分能力）

17.4 硼

一、硼原子的成键特征

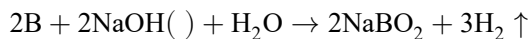
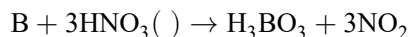
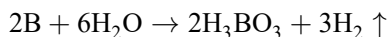
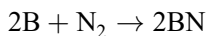
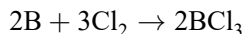
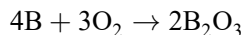
价电子构型 $2s^2 2p^1$ ，成键时激发为 $2s^1 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^1$ 。

三个成键特征：1. 共价性（原子半径小，电离能高，电负性大）2. 易形成配合物和缺电子多中心键 - 配合物： $\text{HF} + \text{BF}_3 \rightarrow \text{HBF}_4$ - 桥式 $\text{B}-\text{H}-\text{B}$ 键（ $3\text{c}-2\text{e}$ ）- 开式 $\text{B}-\text{B}-\text{B}$ 硼桥键（ $3\text{c}-2\text{e}$ ）- 闭式 $\text{B}-\text{B}-\text{B}$ 硼桥键（ $3\text{c}-2\text{e}$ ）3. 硼单质和硼烷的基本结构是以四面体组成的多面体

二、单质硼

- 无定形硼和晶体硼
- 晶体硼以 B_{12} 二十面体为基本单元
- 晶态硼：原子晶体，硬度大，熔沸点高，化学性质不活泼
- 无定形硼：较活泼

化学性质：



三、硼的氢化物（硼烷）和硼氢配合物

- 硼烷种类比硅烷多，结构更复杂
- 无色、抗磁性、多数有毒、不稳定
- 物理化学性质更像硅烷

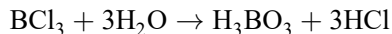
乙硼烷 (B_2H_6): - 最简单的硼烷 - 强还原性 (自燃, 高能燃料, 剧毒): $B_2H_6 + 3O_2 \rightarrow B_2O_3 + 6H_2O$, $\Delta_r H_m^\theta = -2034 \text{ kJ/mol}$ - 水解性: $B_2H_6 + 6H_2O \rightarrow 2B(OH)_3 \downarrow + 6H_2$ - 加合反应: $3B_2H_6 + 6NH_3 \rightarrow 2B_3N_3H_6$ (环氮硼烷) + $12H_2$ - $B_2H_6 + 2LiH \rightarrow 2LiBH_4$ (白色固体, 火箭推进剂)

环氮硼烷 ($B_3N_3H_6$): 与苯是等电子体, 俗称“无机苯”。

四、硼的卤化物和氟硼酸

- 同种卤素的三卤化物 (BX_3) 最为稳定
- 所有 BX_3 都是平面三角形分子, 分子内有离域 π 键

水解性:



HBF_4 和 H_2SiF_6 一样, 是强酸, 仅以离子状态存在于水溶液中。

五、硼的含氧化合物

1. 三氧化二硼 (B_2O_3)

- 制备: $2\text{H}_3\text{BO}_3 \rightarrow \text{B}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$
- 性质: 能被碱金属、Mg、Al 还原为单质硼
- 硼珠试验: 熔融态 B_2O_3 能溶解金属氧化物, 形成特征颜色

金属氧化物	硼珠颜色
CoO	深蓝色
Cr ₂ O ₃	绿色
CuO	蓝色
MnO	紫色
NiO	绿色
Fe ₂ O ₃	黄色

2. 硼酸

- 一元弱酸: $\text{B}(\text{OH})_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{B}(\text{OH})_4^- + \text{H}^+$, $K_a = 7.3 \times 10^{-10}$
- 结构: B 为 sp^2 杂化
- 加入甘油 (丙三醇) 可增强酸性
- 鉴定: $\text{H}_3\text{BO}_3 + 3\text{CH}_3\text{OH} \rightarrow \text{B}(\text{OCH}_3)_3 + 3\text{H}_2\text{O}$, 硼酸酯燃烧有绿色火焰
- 脱水序列: $4\text{H}_3\text{BO}_3 \rightarrow 4\text{HBO}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{B}_4\text{O}_7 \rightarrow 2\text{B}_2\text{O}_3$

3. 硼酸盐

- 基本结构单元: BO_3 平面三角形和 BO_4 四面体
- 硼砂 (四硼酸钠): $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_5(\text{OH})_4 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ (习惯写作 $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)
- 结构: 四个硼原子中, 两个 BO_3 平面三角形和两个 BO_4 四面体
- 易水解显碱性, 水溶液具有缓冲作用
- 硼砂熔融态能溶解金属氧化物 (与硼珠试验类似)

4. 氮化硼 (BN)

- 制备: $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 + 2\text{NH}_4\text{Cl} \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{B}_2\text{O}_3 + 2\text{BN} + 4\text{H}_2\text{O}$
 - 结构: 具有石墨型晶体结构, 但不导电
 - 化学式: $(\text{BN})_x$
-

知识要点

1. 碳、硅同属 IVA 族，硼与硅处于对角线位置，有相似性
2. 碳是足电子原子，硼是缺电子原子（形成 3c-2e 多中心键）
3. 碳的同素异形体：金刚石（ sp^3 ，不导电）、石墨（ sp^2 ，导电，润滑）、 C_{60} （ $sp^{2.28}$ ）
4. CO 与 N_2 等电子体，有还原性和配位性； CO_2 为 sp 杂化，酸性氧化物
5. 碳酸盐热稳定性： $H_2CO_3 < MHCO_3 < M_2CO_3$ ，金属离子极化力越强越不稳定
6. 硅烷比烷烃少且不稳定， SiH_4 能自燃，易水解
7. $SiCl_4$ 极易水解； H_2SiF_6 是强酸
8. 硅氧四面体是硅酸盐的基本结构单元（链状、片状、三维网络状）
9. 硼的三个成键特征：共价性、缺电子多中心键、以 B_{12} 二十面体为基础
10. 硼酸是一元弱酸（ $K_a = 7.3 \times 10^{-10}$ ），鉴定反应生成硼酸酯有绿色火焰
11. 硼砂易水解显碱性，有缓冲作用；硼珠试验用于鉴别金属离子
12. 氮化硼（BN）具有石墨型结构但不导电